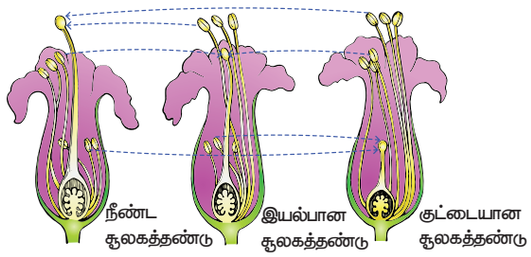


அ) இரு சூலகத்தண்டு தன்மை – *பிரைமுலா*



ஆ) மூன்று சூலகத்தண்டு தன்மை – *லைத்ரம்*

படம் 1.14: பாலுறுப்பு தனிப்படுத்தம் – *குளோரியோசா*

மகரந்தச்சேர்க்கைக்கான முகவர்கள் (Agents of pollination)

மகரந்தச்சேர்க்கை காற்று, நீர், பூச்சிகள் போன்ற பல முகவர்களால் நடைபெறுகிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற உதவும் முகவர்களின் அடிப்படையில் உயிரிலி மற்றும் உயிரி வகைகள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இதில் இரண்டாவது வகை மூலமாகவே பெரும்பாலான தாவரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது

உயிரிலி முகவர்கள் (Abiotic agents)

1) காற்று மகரந்தச்சேர்க்கை (Anemophily) – காற்றின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை

2) நீர் மகரந்தச்சேர்க்கை (Hydrophily) – நீரின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை

உயிரி முகவர்கள் (Biotic agents)

விலங்கு மகரந்தச்சேர்க்கை (zoophily)

விலங்குகளின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை விலங்கு மகரந்தச்சேர்க்கை (Zoophily) என்றும் பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை (entomophily) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

1. காற்று மகரந்தச்சேர்க்கை: காற்றின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறும் மலர்கள் **காற்று மகரந்தச் சேர்க்கை மலர்கள்** (anemophilous) என அழைக்கப்படுகின்றன. காற்று அதிக அளவு வீசக்கூடிய பகுதிகளில் காற்றின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறும் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே இம்முறையில் இது ஒரு வாய்ப்பு நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வில் ஒரு மலரிலிருந்து மற்றொரு மலருக்கு மகரந்தத்துகள்கள் கடத்தப்படும்போது குறிப்பிட்ட ஒரு மலரை சென்றடையாமல் அதிக அளவில் வீணடிக்கப்படுகின்றன. புற்கள், கரும்பு, மூங்கில், தென்னை, பனை, சோளம் போன்றவை காற்று மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

காற்று மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் பின்வரும் பண்புகள் காணப்படுகின்றன.

- மலர்கள் தொங்கு (pendulous), தொங்கு கதிர் (catkin) அல்லது கதிர் (spike) வகை மஞ்சரிகளில் காணப்படுகின்றன.
- மஞ்சரி அச்சு நீட்சி பெற்று, மலர்கள் இலைகளுக்கு மேல் நீண்டு காணப்படும்.
- பூவிதழ்கள் இன்றியோ அல்லது மிகவும் குன்றியோ காணப்படும்.
- மலர்கள் சிறியவை, தெளிவற்றவை, நிறமற்றவை, மணமற்றவை மற்றும் பூத்தேன் சுரக்காதவை.
- மகரந்தத்தாள்கள் எண்ணற்றவை, மகரந்தக்கம்பிகள் நீண்டவை, வெளிநோக்கி வளைந்தவை, மகரந்தப்பை சுழலக்கூடியவை.
- மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக காத்திருக்கும் சூல்களின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடும் போது மகரந்தப்பைகள் மிக அதிக அளவு மகரந்தத்துகள்களை உண்டாக்குகின்றன. இவை மிகச் சிறியவை, உலர்ந்தவை எடை குறைவானவை. எனவே காற்றின் மூலம் நீண்ட தொலைவிற்கு இவற்றை எடுத்துச் செல்ல இயலும்.
- சில தாவரங்களில் மகரந்தப்பைகள் பலமாக வெடித்து மகரந்தத்துகள்களை காற்றில் வெளியேற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: அர்டிகா.
- மலர்களின் சூலகமுடி அளவில் மிகப்பெரியதாகவும், துருத்திக்கொண்டும், சில நேரங்களில் கிளைத்தும், இறகு போன்றும் அமைந்து மகரந்தத்துகள்களைப் பிடிப்பதற்கேற்ப தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. பொதுவாக ஒரே ஒரு சூல் காணப்படுகிறது.
- சில தாவரங்களில் புதிய இலைகள் தோன்றுவதற்கு முன்னரே மலர்கள் உருவாகின்றன. இதனால் மகரந்தத்துகள்கள் இலைகளின் இடையூறின்றி எளிதாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.

மக்காச்சோளத்தில் மகரந்தச்சேர்க்கை (*Zea mays*): இத்தாவரம் ஆண்-பெண் (monoecious) மலர்களுடைய ஒருபால் (unisexual) மலர்கள் கொண்டது. ஆண் மஞ்சரி (கதிர்குஞ்சம் – tassel) தாவரத்தின் நுனிப் பகுதியிலும், பெண் மஞ்சரி (கதிர்

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 16 4/14/2020 4:25:05 PM